

Výstupy ŠVP

MAT-08 Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: číselné obory – reálná čísla

Lehké úlohy procvičí zápis intervalů a výpočet absolutní hodnoty, střední jsou tolerance a podmínky z praxe, těžké vyžadují úvahu o vzdálenostech na ose. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Vypiš všechna celá čísla, která patří do intervalu $(-3; 2)$. Kolik jich je?
- Urči střed a délku intervalu $\langle -6; 10 \rangle$. Patří do něj číslo $-6,5$?
- Vypočítej: a) $|5 - 12| - |-3|$; b) $|-2| \cdot |-5| - |3 - 9|$; c) $\left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right|$.
- Obraz čísla x má na číselné ose od obrazu čísla -8 vzdálenost 5. Urči x a zapiš rovnici s absolutní hodnotou.
- Pro $A = (-\infty; 4)$, $B = \langle -2; \infty \rangle$ a $C = (0; 10)$ urči $A \cap B$, $A \cap B \cap C$ a $A \cup C$.
- Zapiš intervalem množinu všech reálných čísel, jejichž obraz je od nuly vzdálen nejvýš 2,5. Zapiš ji i nerovnicí s absolutní hodnotou.

Střední ★★☆☆

- Na balení mouky je uvedeno $500 \text{ g} \pm 2\%$. Zapiš povolenou hmotnost m intervalem a nerovnicí s absolutní hodnotou. Vyhoví balení s hmotností 489 g?
- Teplota t v lednici má být od 2°C do 6°C (včetně). Zapiš podmínku jednou nerovnicí s absolutní hodnotou.
- Maratonská trať vede od startu (km 0) do cíle (km 42). Na 17. km je stanoviště zdravotníků. Na kterých místech trati je běžec od stanoviště vzdálen víc než 8 km? Zapiš nerovnicí a intervaly.
- Řeš nerovnici $|3x + 6| > 9$. (Nápověda: $|3x + 6| = 3|x + 2|$.)
- Pro $A = \langle -4; 4 \rangle$ a $B = (-\infty; 1)$ urči $A \setminus B$, $B \setminus A$ a $A \cap B$.
- Informatika: Program vypíše „ANO“, když platí podmínka $-2 < x \leq 5$ and not $(0 \leq x < 1)$. Zapiš množinu všech reálných x , pro která vypíše „ANO“, pomocí intervalů. Vypíše „ANO“ pro $x = 1$ a pro $x = 0,5$?

```
x = float(input('x = '))
if -2 < x <= 5 and not (0 <= x < 1):
    print('ANO')
else:
    print('NE')
```

Těžké ★★★

- Řeš rovnici $|x - 2| = 2|x + 1|$ a proved' zkoušku. (Nápověda: čísla uvnitř absolutních hodnot jsou buď stejná, nebo opačná.)
- Řeš úvahou o vzdálenostech na ose: $|x - 1| \leq |x - 5|$. Kde leží čísla, která mají k 1 blíž (nebo stejně) než k 5?
- Najdi všechna reálná x , pro která platí $1 \leq |x - 3| < 4$. Zapiš je intervaly a vysvětli pomocí vzdálenosti od čísla 3.
- Bez kalkulačky vypočítej $\sqrt{(\pi - 4)^2} + \sqrt{(\pi - 3)^2}$. (Pozor: $\sqrt{a^2} = |a|$.)
- Otvor má průměr $(20,00 \pm 0,05)$ mm, hřídel do něj zasunutá má průměr $(19,90 \pm 0,04)$ mm. Zapiš oba průměry intervaly a urči, v jakém intervalu leží vůle (rozdíl průměrů otvoru a hřídele). Může se stát, že hřídel do otvoru nepůjde?
- Pro která reálná čísla a je $\langle a; 2a + 3 \rangle$ interval (tj. $a \leq 2a + 3$) a obsahuje číslo 0?

Výsledky ke kontrole

1. $-2; -1; 0; 1; 2$; celkem 5 čísel
2. střed 2, délka 16; $-6,5$ nepatří
3. a) 4; b) 4; c) $\frac{1}{6}$
4. $|x + 8| = 5$; $x \in \{-13; -3\}$
5. $A \cap B = \langle -2; 4 \rangle$; $A \cap B \cap C = (0; 4)$;
 $A \cup C = (-\infty; 10)$
6. $|x| \leq 2,5$; $x \in \langle -2,5; 2,5 \rangle$
7. odchylka 10 g; $m \in \langle 490; 510 \rangle$, $|m - 500| \leq 10$; 489 g nevyhoví
8. střed 4, poloměr 2: $|t - 4| \leq 2$
9. $|x - 17| > 8$ a $x \in \langle 0; 42 \rangle$: $\langle 0; 9 \rangle \cup (25; 42)$
10. $|x + 2| > 3$; $x \in (-\infty; -5) \cup (1; \infty)$
11. $A \setminus B = \langle 1; 4 \rangle$; $B \setminus A = (-\infty; -4)$; $A \cap B = \langle -4; 1 \rangle$
12. $(-2; 0) \cup \langle 1; 5 \rangle$; pro $x = 1$ ano, pro $x = 0,5$ ne
13. $x - 2 = 2(x + 1)$ nebo $x - 2 = -2(x + 1)$; $K = \{-4; 0\}$
14. hranice je střed čísel 1 a 5, tj. 3; $x \in (-\infty; 3)$
15. vzdálenost od 3 alespoň 1 a menší než 4:
 $x \in (-1; 2) \cup \langle 4; 7 \rangle$
16. $|\pi - 4| + |\pi - 3| = (4 - \pi) + (\pi - 3) = 1$
17. otvor $\langle 19,95; 20,05 \rangle$, hřídel $\langle 19,86; 19,94 \rangle$; vůle $\langle 0,01; 0,19 \rangle$ mm; vůle je vždy kladná, hřídel projde
18. $a \geq -3$, $a \leq 0$ a $2a + 3 \geq 0$; $a \in \langle -1,5; 0 \rangle$